

Ch4 網路與 Internet

不同範圍的網路

- Personal Area Network

個人範圍內，通常不會直接連到 Internet

手機、耳機、手錶...

- Local Area Network 區域網路 LAN

在小範圍內，串聯多臺裝置的網路，可互相通訊、共享資源

校園、社區、住家...

通常 LAN 內部會用私有 IP，192.168.X.XX、10.X.X.X...

- Metropolitan Area Network MAN

城市...

- Wide Area Network 廣域網路 WAN

WAN 不是專指 Internet，而是多個 LAN 組成的單一網路

Internet 就是最大的 WAN

(From 鄭建富：很難去明確定義 MAN 的範圍，基本上就是 LAN 的形式，然後多個

LAN 就串成 WAN)

網路的 Ownership

- OPEN

Ex: Internet

- Closed

Ex: 軍用網路、學術網路

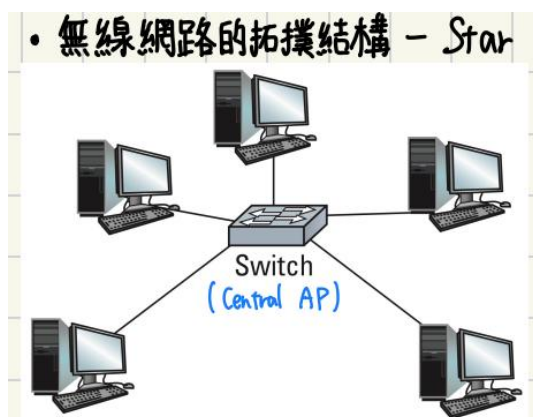
Intranet 企業內部網路

◆ Intranet vs Internet 差異

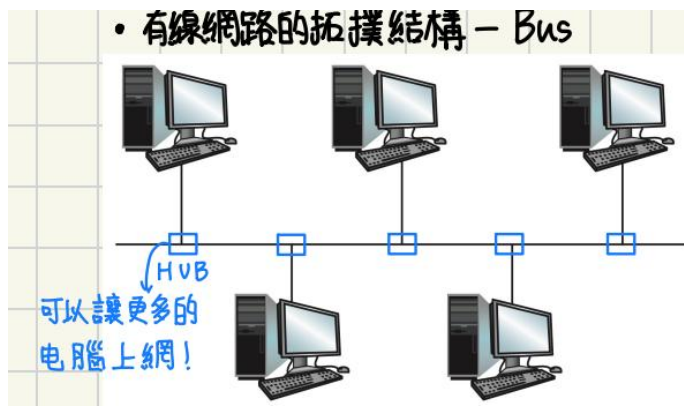
比較項目	Intranet	Internet
使用者	組織內部	任何人
安全性	高，通常有 VPN、防火牆	相對較低
可存取內容	內部資料、內部服務	全球公開網站與服務
目的	提升企業效率、保護資料	對外資訊與服務提供

Topology (拓樸) : 指成員間的排列方式

- Star topology : 常用在 wireless

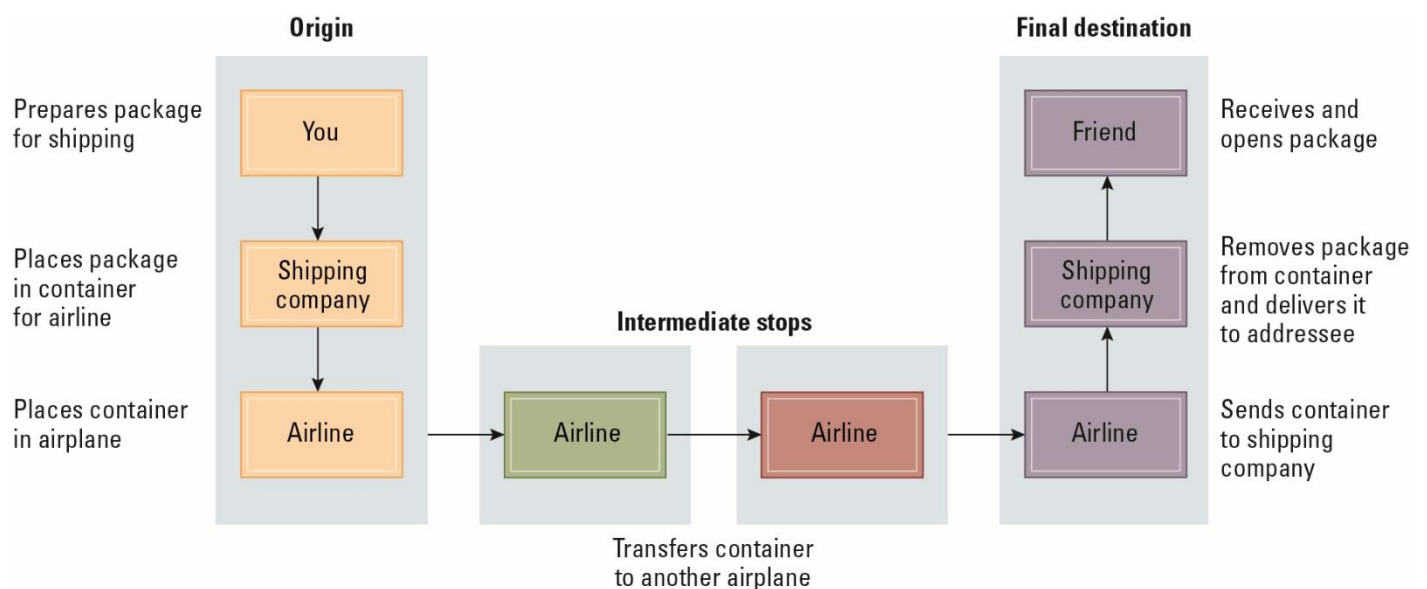


- Bus topology : Ethernet 乙太網路 (有線網路)



網路協定 Protocol

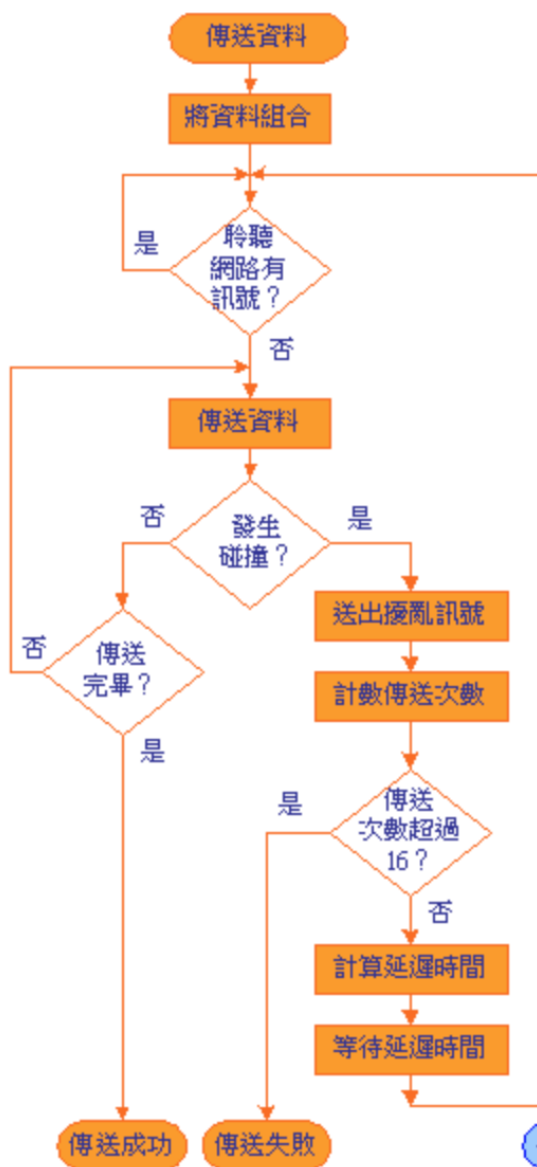
- 就像網路中的法律，它統一訂定了網路上的資料的傳輸格式、流程和錯誤處理等等
- 讓網路上的各個設備能夠正確一致的溝通傳輸
- Ex: TCP/IP、UDP、HTTP、HTTPS、SMTP
- 海運比喻



CSMA : Carrier Sense Multiple Access

CSMA/CD(Collision Detect 碰撞偵測)

- 適合用在大家都聽得到碰撞的情境，大家都看得到同一條路（頻道）的其他人
- 發生碰撞時，所有人都會停止傳送
- 例：有線網路（大家都接在同一條線上）

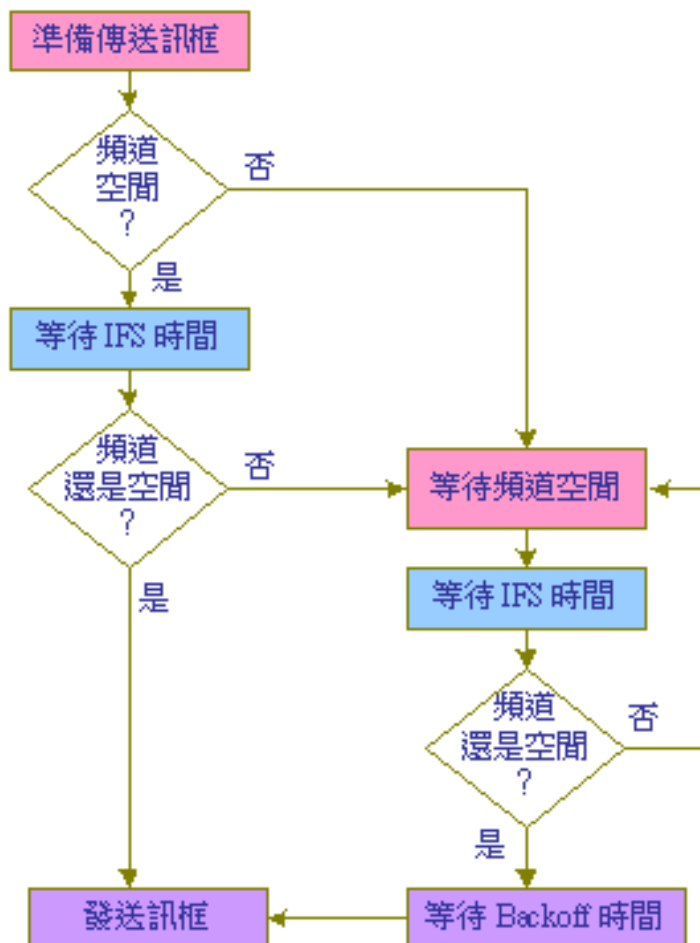


CSMA/CA(Collision Avoidance 碰撞避免)

- 適用用在不一定能聽得到碰撞的情境
- 可能會不知道誰和自己在同一條路上

隱性節點的問題：裝置各自連上 AP，裝置之間不知道有沒有其他裝置

- 雖然避免碰撞，但如果仍發生碰撞也要重傳
- 例：無線網路（可能訊號衰弱或遮蔽連不到）



Wi-Fi

基於 IEEE 802.11 標準的 WLAN 技術

Access Point (AP)

Access Point 是一種無線網路設備，主要功能是讓無線裝置能夠連上 LAN

無線裝置與有線網路之間的橋樑

串聯裝置的網路設備

*HUB 課本沒提到

	Repeater	Hub*	Bridge	Switch
連接設備	2 臺 (或少 數)	多臺	2 臺 (或少 數)	多臺
傳輸方式	Broadcast all signal (容易發生碰撞)		Forward frames by MAC address (可不用 CSMA)	
用教室比喻	老師對全班所有人發傳單 (容易打架)		班長把考卷發到 xxx 的桌上 (送到府沒毛病)	
網路範圍	都在同一個 LAN 底下串接			

Router

在不同的 LAN 之間 Route Data，透過 IP 位置 Forward Packages (轉發封包)

引導封包從源頭去到該去的目的地

串延不同的 LAN 形成 WAN，是形成 Internet 的關鍵設備

Gateway

像是網路的城門，在網路的邊界進行流量 (協定) 轉換，LAN 與 WAN 之間的通道。

常常結合 Router，但 Gateway 的重點是 流量轉換

Client-Server Model

- 1 Server 、 Many Client
- Client 發出 Request (請求) 給 Server
- Server 依照 Request 回應給 Client

Peer-to-peer (P2P)

<https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10216158>

Distributed Systems

- Cluster computing

在同一機房或內部網路的多臺獨立電腦連接一起工作，就像一臺大型電腦

- Grid computing

結合多臺電腦 (沒有接在一起) 的資源，透過網路連接，完成大規模運算或資料處理

- Cloud computing

隱藏系統底層細節，提供運算服務。可彈性調整擴展資源

ISP 網路服務提供者 (Internet Service Providers)

- Tier-1 ISP
- Tier-2 ISP
- Access ISP (Tier-3 ISP) : 離終端設備最近的

Ref: <https://arcobaleno18.pixnet.net/blog/post/203574046>

有空可研究國內 Tier1.2.3...

https://www.ncc.gov.tw/chinese/files/19021/4007_41008_190211_1.pdf

IP Address

網路中電腦的地址

- IPv4 : 32 位元(4 byte) , 由 4 組 0-255 的數字組成

192.168.2.1

140.121.99.105

錯誤 10.99.256.1 1.1.1

- IPv6 : 128 位元(16 byte) , 由 8 組 4 位數 hex 組成

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

UDP vs TCP

- UDP 不可靠且可能順序混亂，封裝較快。
- TCP 可靠且有序，封裝較慢。接收端會檢查是否完整或錯誤。

(UDP 適合視訊/通話等允許部分損失，速度優先的應用)

	TCP	UDP
連線	連線導向	非連線導向
可靠性	高	低
應用場合	大量傳輸	少量傳輸
傳輸速度	較慢	較快
封包重新排列功能	有	無
錯誤偵測及重傳機制	強大的錯誤偵測、回復功能及重傳機制	基本的資料完整性偵測，無重傳機制
順序性	確保數據順序正確	不保證數據順序

TCP 的三向交握 Three-way handshake

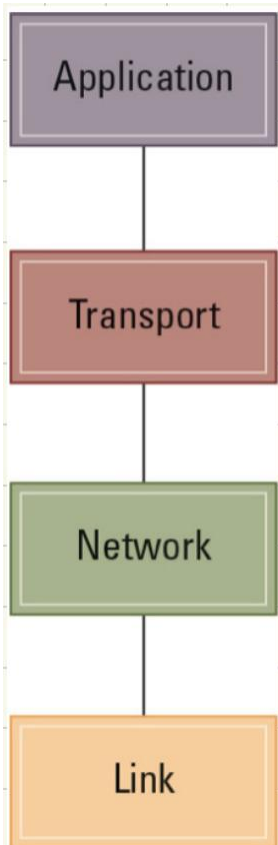
三次握手如果用傳紙條比喻的話大概會是這樣

小明：安安，在嗎？

小美：在阿，你好。

小明：收到，太好了！

Layers (TCP/IP Model)



● **Application:** 應用的資料

訊息

HTTP、SMTP...

購物宅配到府服務

● **Transport:** 用 TCP、UDP 連結切割資料

區段/資料包

、傳輸資

料、偵錯與重傳

TCP/UDP

物流業者

● **Network:** 資料

封包

的路由與轉發

IP

地址、門牌

● **Link:** 貼近硬體，處理、傳遞資料

訊框

貨車、司機

早期的網路應用

- Network News Transfer Protocol (NNTP)
- File Transfer Protocol (FTP)
- Telnet and Secure Shell (SSH)
- Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
- Electronic Mail (email)
 - 寄信(SMTP)
 - 收信
 - ◆ Web Server：信件存在網路空間 (Gmail...)
 - 租用郵局郵件信箱
 - ◆ POP3：拉信件到本地端
 - 送信送到你家信箱
 - ◆ IMAP：本地操作 WebServer 的介面
 - 派人到郵局郵件信箱看信

新的網路應用

- VoIP
- 串流 Streaming

N-unicast (多重單播)

- ◆ 每位使用者各自與伺服器建立 **一條獨立的連線**。
- ◆ 若有 N 個使用者，就有 N 條串流連線。
- ◆ 伺服器負載高，頻寬需求呈 **線性成長 ($O(N)$)**。
- ◆ 常見於一般線上影片網站，如 YouTube、Netflix (伺服器對每個使用者單獨供應內容)。

Multicast (多播)

- ◆ 由伺服器 **一次發送資料**，網路節點複製資料給多個用戶。
- ◆ 只需 **一條多播串流** 就能同時供應多人。
- ◆ 須要網路路由器支援 IP Multicast (實務應用較受限)。
- ◆ 適合直播、多人同步觀看的情境。

On-demand streaming (隨選影音 / 影片隨選 VoD)

- ◆ 使用者可以在任何時間點要求播放影片。
- ◆ 用戶端通常可以 **隨時開始播放**，並支援拖曳播放 (seeking)
- ◆ 系統按需向用戶傳送影片片段 (通常使用 HTTP-based streaming，如

HLS、DASH)

- ◆ 通常搭配快取、CDN 來降低伺服器負擔。

Content Delivery Networks (CDNs)

- ◆ 全球佈建的分散式伺服器網路，用來 **就近提供內容**。
- ◆ 常看到下載內容會有世界各地的載點
- ◆ 可大幅減少延遲、提昇串流速度與穩定度
- ◆ CDN 的功能包括：
 - 快取 (caching) 常用影片/檔案
 - 負載平衡 (load balancing)
 - 避免主伺服器頻寬耗盡 (offload traffic)
- ◆ 常見的 CDN 服務：Cloudflare、Akamai、AWS CloudFront。

Anycast (任播)

- 多個伺服器使用相同的 IP 位址 (共享同一組 IP)。
- 當用戶端發出請求時，路由協定會自動將流量導向 **距離最近 / 延遲最低** 的伺服器。
- 是一種 **路由技術**，不是像 unicast/multicast 那種傳輸模式。

WWW 全球資訊網

- Hypertext (HTML)：結合網路技術與文件連結的概念
- HyperLink 超連結
- HTTP：HyperText Transfer Protocol
- URL

The Internet 網際網路

- 跨國、全世界的單一巨大公共網路(WAN)、由不同網路合併而成
- 前身為 ARPANET (阿帕網)，冷戰時美國為了**軍事**考量，DARPA 研發建立不同地點間電腦互相連接的網路
- 整體的連接不受區域錯誤的影響 (海大斷網、不影響全世界)

Domain name

- ntou.edu.tw
- google.com

Top Level Domain (TLD)

- Generic Top-Level Domains (gTLDs)

.com .org. net

.email .agency .xyz (New gTLDs)

- Country-Code Top-Level Domains (ccTLDs)

.us .uk .tw

- Sponsored Top-Level Domains (sTLDs)

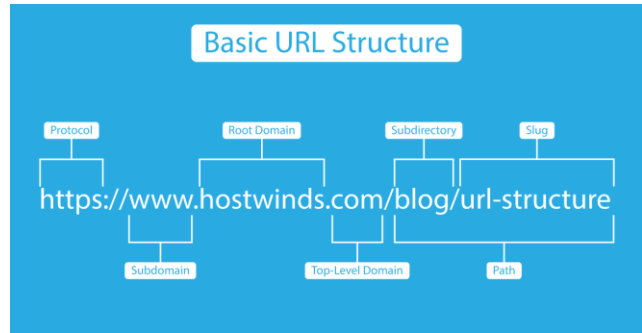
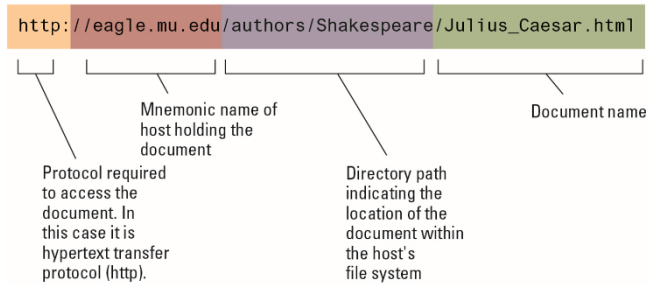
.gov .edu (特殊用途)

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names & Numbers)

- 分配 IP

- 分配 gTLD 與 ccTLD

URL



- ✓ 最後一段有可能是 slug 代表內容名稱，是經過 URL 化，不會有副檔名

(但也會有課本的 document name，只是現在少，考試以課本為主)

◆ 3. 實務上的區分			
項目	範例	名稱	備註
/blog/my-first-post	my-first-post	✓ slug	網址中辨識內容的關鍵段
/index.html	index.html	⚙ document name	實體檔案名，非 slug
/blog/ (實際對應 /blog/index.html)	blog	✓ slug	路徑層級名稱，slug 表現

- ✓ [協定類型]://[伺服器位址]:[埠號]/[資源層級 UNIX 檔案路徑][檔名]

- ✓ Root directory 根目錄

◆ 網站的起點，對應 URL 的 /

◆ 二、例子說明

假設伺服器設定如下：

```
java
Root directory = /var/www/html
```

若使用者在瀏覽器輸入：

```
arduino
https://example.com/
```

伺服器會嘗試讀取：

```
css
/var/www/html/index.html
```

若輸入：

```
arduino
https://example.com/about/team.html
```

伺服器實際讀取的檔案路徑是：

```
css
/var/www/html/about/team.html
```

HTML

文件結構

`<html> ... </html>`

定義整份 HTML 文件的開始與結束。

`<head> ... </head>`

放置文件的標題、描述、外部連結（如 CSS、JS）等資訊。

`<title> ... </title>`

設定瀏覽器分頁上的標題文字。

`<body> ... </body>`

定義網頁的主要內容（顯示在畫面上的部分）。

文字與段落

`<h1> ~ <h6>`

標題文字，`<h1>` 最大、`<h6>` 最小。

`<p> ... </p>`

段落。

`<br>`

換行（無需結尾標籤）。

`<hr>`

水平分隔線。

`<b> / <strong>`

粗體字；`<strong>` 表示語意上的強調。

`<i> / <em>`

斜體字；`<em>` 表示語意上的強調。

`<u>`

底線文字。

`<small>`

較小字體。

清單 (Lists)

`<ul> ... </ul>`

無序清單 (項目前有圓點) 。

`<ol> ... </ol>`

有序清單 (項目前有編號) 。

`<li>`

清單項目 (list item) 。

連結與媒體

`<a href="URL"> ... </a>`

超連結 (可連到其他頁面或文件) 。

``

插入圖片 。

`<video> / <audio>`

插入影片或音訊 。

表格

`<table> ... </table>`

表格結構外框 。

`<tr>`

表格列 (table row) 。

`<td>`

儲存格 (table data) 。

`<th>`

表頭儲存格 (table header) 。

表單

`<form> ... </form>`

建立表單 。

`<input>`

表單輸入欄位 。

`<textarea>`

多行文字輸入欄 。

`<button>`

按鈕 。

`<select> / <option>`

下拉式選單與選項 。

語意化標籤 (HTML5)	<code><header></code>	頁首 (通常包含標題、導覽列) 。
	<code><nav></code>	導覽列。
	<code><main></code>	網頁主要內容。
	<code><section></code>	主題區塊。
	<code><article></code>	文章或獨立內容區塊。
	<code><aside></code>	側邊欄或附加資訊區。
	<code><footer></code>	頁尾 (通常含版權資訊、聯絡方式) 。
其他常見標籤	<code><div></code>	區塊元素 (常用於版面配置) 。
	<code></code>	行內元素，用於包住小段文字。
	<code><!-- _ --></code>	註解，不會顯示在畫面上。

<!DOCTYPE html>

告訴瀏覽器這是一份 **HTML5** 文件，以正確的標準模式 (Standards Mode) 解析與呈現內容。

XML

- 一種「表達資料、文件結構」的標準
- 不同於 HTML 著重網頁呈現方式，XML 主要用來描述資料
- 目的是要讓機器之間交換結構化資料，同時讓人類與不同系統的機器都可讀
- 可自定義 tag (可擴充的標記語言)

Client Side & Server Side

Client Side (在 user 的 browser 執行)

- Javascript
- Java applets 已停用
- Macromedia Flash 已停用

Server Side (在 Server 執行後，再回傳結果給 Browser)

- PHP
- ASP/JSP
- CGI
- Servlets
- Node.js 課本沒寫!!!

CyberSecurity 網路安全

Forms of Attack 攻擊種類

- 惡意程式 Malware
 - 病毒 viruses
 - 蠕蟲 worms
 - 木馬 Trojan horses
 - 間諜軟體 spyware
 - 釣魚軟體 phishing software
- 阻斷式服務攻擊 Denial of Service (DoS)
 - 讓目標電腦的網路或系統資源耗盡而服務終止
 - Distributed denial-of-service(DDoS) · 攻擊者用兩臺以上的電腦攻擊
(殭屍網路 botnet)
- 垃圾郵件 Spam (傳播 Malware 通用媒介) 因為寄 Email 的成本很低

Protection and Cures 防禦方式

- Firewalls 防火牆
- Spam filters 過濾器
- Proxy Servers 代理伺服器
- Antivirus software 防毒軟體

Cryptography 密碼學

- HTTPS :

- 使用 TLS 加密的 HTTP，較安全（訊號被攔截不會外洩）

(SSL 是 TLS 的前身)

Client → TCP 建立連線 → Server

Client ← 憑證 & Server 公鑰 ← Server

Client 驗證憑證

Client 生成 Session Key

Client → [用 Server 公鑰加密 Session Key] → Server

Server → [用 Server 私鑰解密] → 得到 Session Key

Client & Server 共享 Session Key

=== 後續資料全部用 Session Key 對稱加密 ===

- Public-key Encryption 公開金鑰加密（asymmetric 非對稱式加密）

- 公鑰 Public key：加密(Encrypt)用

- 私鑰 Private key：解密(Decrypt)用

- Certificate Authorities(CA) 憑證機構

為了解決「公鑰可能被篡改」的潛在問題

- 一個受信任的機構，維護 Public keys list

- 負責簽署、產生公鑰憑證（或譯簽章）

- 提供傳送者「接收者的 Public Key 和憑證」

- 憑證用 Private Key 簽署、用 Public Key 驗證 與加密相反

對稱式 vs 非對稱式加密

- 對稱式加密：加密、解密使用同一組 Key

- 非對稱式加密 加密運算較慢：

加密使用 Public Key，解密使用 Private Key

(Public Key 通常由 Private Key 運算而成)

Public Key 不可回推 Private Key

Private Key 可回推 Public Key